



國立臺北科技大學

資訊工程系碩士班

碩士學位論文

胸部 CT 影像於 COPD 輔助診斷之研究
A Study on the Auxiliary Diagnosis of COPD using
Chest CT images

研究生：張博翔

指導教授：尤信程、劉建宏

中華民國一百一十五年七月



國立臺北科技大學

資訊工程系碩士班

碩士學位論文

胸部 CT 影像於 COPD 輔助診斷之研究
A Study on the Auxiliary Diagnosis of COPD using
Chest CT images

研究生：張博翔

指導教授：尤信程、劉建宏

中華民國一百一十五年七月

「學位論文口試委員會審定書」掃描檔

審定書填寫方式以系所規定為準，但檢附在電子論文內的掃描檔須具備以下條件：

1. 含指導教授、口試委員及系所主管的完整簽名。
2. 口試委員人數正確，碩士口試委員至少 3 人、博士口試委員至少 5 人。
3. 若此頁有論文題目，題目應和書背、封面、書名頁、摘要頁的題目相符。
4. 此頁有無浮水印皆可。

摘要

關鍵詞：胸部 CT、慢性阻塞性肺病、量化生物標記、Hybrid Mamba-Attention、TAP-CT、類別不平衡

慢性阻塞性肺病（Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD）為一種與氣道阻塞、肺氣腫相關之慢性呼吸道疾病。臨床上雖以肺功能檢查作為主要診斷依據，胸部電腦斷層影像（computed tomography, CT）仍可提供肺實質、氣道、血管等結構性資訊，具備作為輔助診斷與疾病表徵分析之潛力。本研究旨在建立以胸部 CT 影像為基礎之 COPD 輔助診斷流程，並結合可解釋之影像量化生物標記與 3D 深度影像模型，探討 CT 影像於正異常分類與肺功能相關塌陷角度分級之應用可行性。

本研究首先針對 54 筆臨床胸部 CT 影像建立量化特徵分析流程，由 CT 影像產生肺葉、血管與氣道相關分割標籤，並擷取 12 項具臨床意義之量化生物標記，包括全肺與分葉肺氣腫比例、小血管體積比例、氣道壁比例、血管密度、氣道肺體積比例、總肺容積及肺動脈直徑。分類模型採用全連接神經網路，並以 stratified five-fold cross validation 評估 Normal/Abnormal 分類效能。實驗結果顯示，量化特徵模型可達 92.59% 之整體準確率、0.9355 之 F1-score 與 0.9784 之 AUC，顯示胸部 CT 量化生物標記可提供具可解釋性之 COPD 輔助判讀依據。

其次，本研究進一步使用 66 筆具肺功能相關標籤之 3D CT 影像，將原始影像輸入 Mamba、SwinUNETR 與 Hybrid Mamba-Attention 等模型，分別進行以 131° 與 152° 為門檻之塌陷角度（Angle of Collapse, AC）三分類，以及排除 132° 至 151° 區間的二分類。為降低小樣本與類別不平衡的偏差，本研究採用交叉驗證，並僅於訓練中進行資料增強與平衡取樣。結果顯示，結合預先萃取之 TAP-CT 影像嵌入後，AC 三分類可達 0.8209 之 accuracy、0.6141 之 Macro-F1 與 0.6326 之 balanced accuracy，極端二分類則可達 0.9192 之 accuracy、0.8763 之 Macro-F1 與 0.8778 之 balanced accuracy。整體而言，本研究結果顯示，胸部 CT 量化生物標記與 3D 深度影像模型具有互補性，可分別提供可解釋之結構量化依據與影像層級之肺功能表徵學習能力，並可作為 COPD 輔助診斷之參考。

ABSTRACT

Keyword: chest CT, COPD, quantitative biomarkers, Hybrid Mamba-Attention, TAP-CT, class imbalance

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a chronic respiratory disease associated with airway obstruction and emphysema. Although pulmonary function testing remains the primary clinical basis for diagnosis, chest computed tomography (CT) provides structural information about lung parenchyma, airways, and vasculature, making it a potential source of auxiliary diagnostic evidence. This study develops a CT-based COPD auxiliary diagnostic framework that combines interpretable quantitative imaging biomarkers with 3D deep learning models, and evaluates its feasibility for Normal/Abnormal classification and pulmonary-function-related angle stratification.

For quantitative analysis, 54 clinical chest CT scans were processed to generate lobe, vessel, and airway label maps. Twelve clinically meaningful biomarkers were extracted, including emphysema percentages, small vessel volume ratio, airway wall ratio, vessel density, airway-to-lung volume ratio, total lung volume, and pulmonary artery diameter. A fully connected neural network with stratified five-fold cross-validation achieved 92.59% accuracy, an F1-score of 0.9355, and an AUC of 0.9784 for Normal/Abnormal classification, indicating that CT-derived biomarkers can provide interpretable evidence for COPD assessment.

For 3D image-based learning, 66 CT scans with pulmonary-function-related labels were evaluated using Mamba, SwinUNETR, and Hybrid Mamba-Attention models. The tasks included Angle of Collapse (AC) three-class classification using 131° and 152° as thresholds, and binary classification after excluding cases between 132° and 151° . With fused TAP-CT embeddings, AC three-class classification achieved 0.8209 accuracy, 0.6141 Macro-F1, and 0.6326 balanced accuracy, while binary classification achieved 0.9192 accuracy, 0.8763 Macro-F1, and 0.8778 balanced accuracy. Overall, CT-derived biomarkers and 3D models provide complementary evidence and may serve as references for COPD auxiliary diagnosis.

誌謝

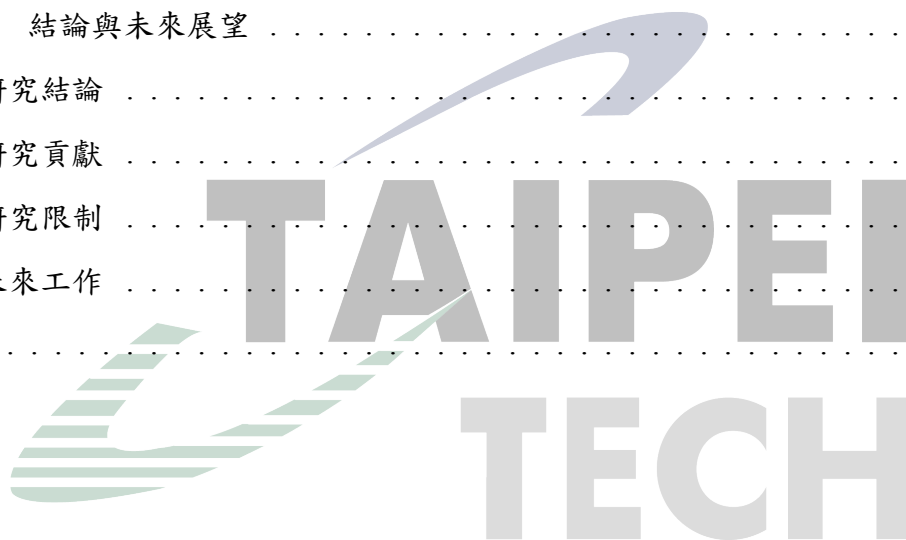
所有對於研究提供協助之人或機構，作者都可在誌謝中表達感謝之意。



目錄

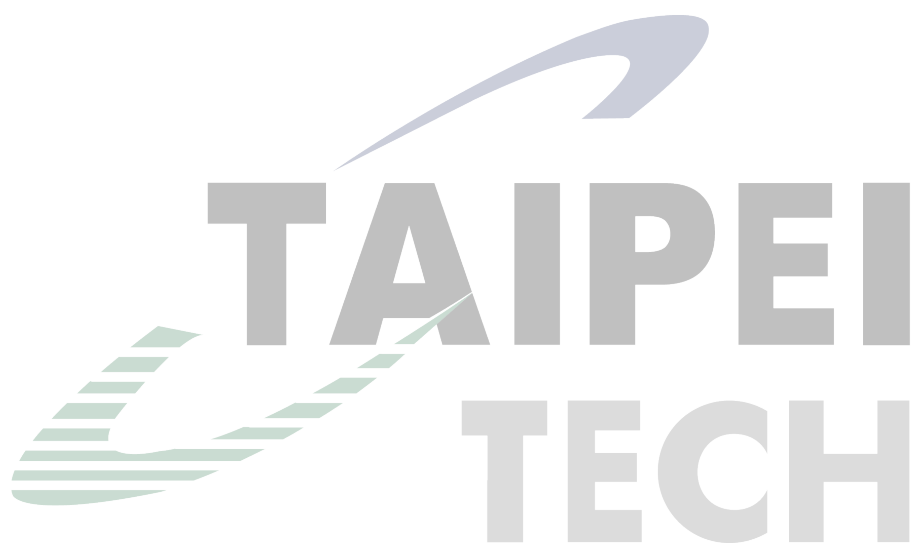
摘要	i
ABSTRACT	ii
誌謝	iii
目錄	iv
表目錄	vi
圖目錄	vii
第一章 緒論	1
1.1 研究背景與動機	1
1.2 研究目的	2
1.3 論文架構	3
第二章 文獻回顧	4
2.1 慢性阻塞性肺病與肺功能檢查	4
2.2 CT 影像表徵與量化生物標記	5
2.3 肺部、氣道與血管影像分割	7
2.4 三維醫學影像深度學習模型	9
2.5 評估指標	10
第三章 研究材料與方法	13
3.1 研究流程	13
3.2 資料集	14
3.3 資料前處理	16
3.4 肺部結構分割與量化參數擷取	16
3.5 量化生物標記分類模型	16
3.6 三維 CT 深度學習模型	16
3.7 TAP-CT 影像嵌入與融合策略	16
3.8 交叉驗證、資料增強與平衡取樣	16
3.9 評估方法	16
第四章 實驗結果與討論	17

4.1	實驗環境與資料集統計	17
4.2	CT 量化特徵 Normal/Abnormal 分類結果	17
4.3	三維 CT Normal/Abnormal 分類結果	17
4.4	PFT Angle Regression 結果	17
4.5	Angle 三分類結果	17
4.6	Extreme Binary Classification 結果	17
4.7	GOLD Stage 分類結果	17
4.8	綜合討論與限制	17
第五章	結論與未來展望	18
5.1	研究結論	18
5.2	研究貢獻	18
5.3	研究限制	18
5.4	未來工作	18
參考文獻		19

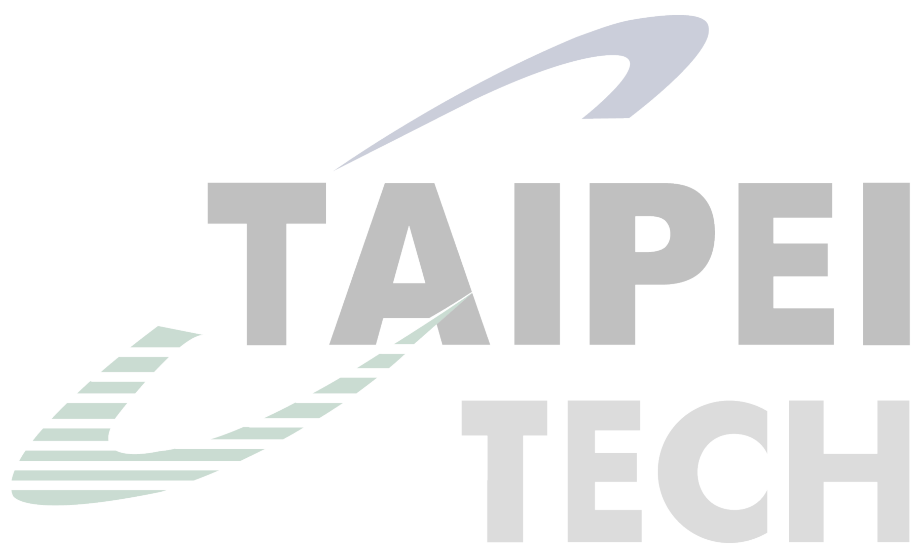


表目錄

3.1 本研究影像資料組成	14
3.2 肺功能相關標籤定義	15



圖目錄



第一章 緒論

1.1 研究背景與動機

慢性阻塞性肺病（Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD）是一種以持續性氣流受限為主要特徵之慢性呼吸道疾病，其病理變化常包含肺實質破壞、肺氣腫、氣道發炎、氣道重塑與肺部血管變化。COPD 進展通常具有長期性與不可完全逆轉之特性，若未能及早發現並追蹤，其肺功能下降、急性惡化與生活品質受損等問題將對病患照護造成持續負擔 [1]。因此，如何利用既有臨床影像資料提供客觀、可重複且可解釋之輔助資訊，是 COPD 研究與醫療決策支援中重要的課題。

临床上，COPD 之診斷與嚴重程度評估主要仰賴肺功能檢查。肺功能檢查能反映整體呼吸生理狀態，並提供氣流受限程度之量化依據 [1]。然而，肺功能檢查較難直接呈現肺部結構異常之位置、範圍與型態；相同肺功能表現之病患，在肺氣腫分布、氣道壁變化、肺過度充氣與血管結構改變上仍可能存在差異。若僅依賴單一生理測量結果，可能不足以完整描述 COPD 的影像表型 [2]。

胸部電腦斷層影像（computed tomography, CT）具有高空間解析度，可呈現肺實質、氣道、血管與肺葉分布等解剖資訊。透過 CT 影像，可觀察低衰減區域所對應之肺氣腫變化、肺容積增加所反映之過度充氣現象，以及氣道與血管相關結構特徵。若能將 CT 影像進一步轉換為可量化之影像生物標記，便可使影像分析由主觀判讀延伸至數值化描述，並提供 COPD 輔助診斷與後續追蹤之參考 [2]。

近年醫學影像分析逐漸結合自動分割、量化特徵擷取與深度學習模型。對於 COPD CT 影像而言，自動化流程可先由肺葉、氣道與血管等結構分割開始，再計算肺氣腫比例、肺容積、氣道相關比例與血管相關指標等特徵；此類特徵具有較高可解釋性，能與 COPD 病理變化相互對應 [2]。另一方面，三維深度影像模型可直接由 CT 體積資料學習空間表徵，補足人工定義特徵可能無法涵蓋之影像訊息 [3, 4]。兩類方法各有優勢：量化特徵方法較容易解釋，深度影像模型則具備自動特徵學習能力。

然而，實際醫學影像研究常受限於資料量不足、掃描協議不一致、分割品質差異與類別分布不均等問題。若模型評估僅呈現整體準確率，容易忽略資料不平衡造成的偏差，也可能掩蓋異常個案漏判等临床上更需關注的問題 [5]。因此，本研究以胸部 CT

影像為核心，建立 COPD 輔助診斷之自動化分析流程，並以可解釋量化特徵與三維影像模型進行比較，探討兩者在小樣本資料下應用於 Normal/Abnormal 分類、塌陷角分級與 GOLD 分級等 COPD 相關輔助判讀任務之可行性。

1.2 研究目的

本研究旨在建立以胸部 CT 影像為基礎之 COPD 輔助診斷流程，將影像資料轉換為具臨床意義之量化資訊，並評估不同影像分析策略於分類任務中之表現。研究目的分述如下。

首先，本研究建置胸部 CT 影像前處理與肺部結構分割流程，將原始影像轉換為後續量化分析可使用之資料格式，並擷取肺葉、氣道與血管等結構資訊。透過自動化流程，可降低人工處理成本，並提高多筆影像資料分析之一致性。

其次，本研究依據 COPD 相關影像表徵擷取 CT 量化生物標記，包括全肺與各肺葉肺氣腫比例、肺容積、氣道相關比例、血管密度、小血管體積比例與肺動脈相關指標等特徵。此類特徵可對應肺實質破壞、過度充氣、氣道重塑與血管變化等 COPD 相關結構異常，作為可解釋分類模型之輸入 [2]。

第三，本研究使用量化生物標記建立 Normal/Abnormal 分類模型，評估其區分正常與異常胸部 CT 個案之能力。模型評估採用交叉驗證，並搭配 accuracy、precision、recall、F1-score、AUC 與混淆矩陣等指標，以觀察模型整體表現及錯誤分類型態。

第四，本研究使用三維 CT 深度學習模型分析原始影像資料，評估其於 COPD 相關影像分類與肺功能相關分級任務中之可行性。此部分聚焦於分類與分級任務，包含 Normal/Abnormal 分類、塌陷角分級、排除中間灰區後之極端二分類，以及 GOLD 分級分類，並與量化特徵方法進行比較。

最後，本研究針對小樣本與類別不平衡問題，探討資料分割、資料增強、平衡取樣與多指標評估對結果解讀之影響，避免以單一指標過度推論模型效能，並使研究結果維持於臨床輔助判讀與方法可行性評估之定位。

1.3 論文架構

本論文共分為五章。第一章說明研究背景與動機、研究目的及論文架構。第二章整理 COPD 臨床背景、胸部 CT 影像分析、肺部結構分割、CT 量化生物標記、三維醫學影像模型與小樣本類別不平衡問題之相關研究。第三章說明研究材料與方法，包含資料來源、影像前處理、肺部結構分割、量化參數擷取、分類模型、三維影像模型、塌陷角與 GOLD 相關分類標籤，以及評估方法。第四章呈現實驗結果與討論，包含 CT 量化特徵分類結果、三維 CT 影像模型分類與分級結果、錯誤案例分析與綜合討論。第五章總結本研究成果，並提出後續於資料擴充、分割品質改善、模型泛化驗證與臨床應用評估之未來方向。



第二章 文獻回顧

2.1 慢性阻塞性肺病與肺功能檢查

慢性阻塞性肺病（Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD）是一種常見且具有異質性的慢性呼吸道疾病，其核心特徵為持續性呼吸道症狀與氣流受限。COPD 的病理變化通常涉及小氣道發炎與重塑、氣道狹窄、肺實質破壞、肺氣腫與氣體滯留等現象，因此病患可能出現慢性咳嗽、咳痰、活動性喘促與運動耐受度下降等臨床表現。由於 COPD 之疾病進展具有長期性，且肺功能下降後不易完全恢復，臨床上需透過客觀檢查評估氣流受限程度與疾病嚴重度 [1]。

肺功能檢查（Pulmonary Function Test, PFT）是 COPD 診斷與嚴重程度評估中最重要之生理測量工具，其中又以肺量計測定（spirometry）最常用。肺量計測定可量測用力肺活量（Forced Vital Capacity, FVC）、一秒用力呼氣容積（Forced Expiratory Volume in one second, FEV1）與 FEV1/FVC 比值。FVC 代表受測者深吸氣後以最大力量呼出的總氣體量；FEV1 則代表用力呼氣第一秒內排出的氣體量；FEV1/FVC 比值可反映第一秒呼出量相對於總用力肺活量的比例，因此常用於判斷是否存在氣流受限。依 GOLD 指引，支氣管擴張劑後 FEV1/FVC 小於 0.70 為確認持續性氣流受限的重要判準之一 [1]。

除 FEV1、FVC 與 FEV1/FVC 外，肺功能檢查亦可包含中段用力呼氣流速（Forced Expiratory Flow between 25% and 75% of FVC, FEF25–75%）、尖峰呼氣流速（Peak Expiratory Flow, PEF）、肺活量（Vital Capacity, VC）、肺總量（Total Lung Capacity, TLC）與肺餘容積（Residual Volume, RV）等指標。這些指標可從不同角度反映呼氣流速、肺容量與氣體滯留情形。例如 FEF25–75% 常被用於觀察中小氣道功能，RV 增加則可能與氣體滯留有關。雖然上述指標能提供更完整的呼吸生理資訊，但 COPD 嚴重度分級與本研究後續標籤設計主要仍以 FEV1 及其預測值百分比為核心。

在已確認氣流受限的情況下，GOLD 分級通常依支氣管擴張劑後 FEV1 佔預測值百分比（FEV1 percent predicted）區分氣流受限嚴重程度。FEV1 預測值會依年齡、身高、性別等生理條件估計，再以實測 FEV1 除以預測值取得百分比。GOLD 1 為 FEV1 大於或等於 80% 預測值，代表輕度氣流受限；GOLD 2 為 50% 至未滿 80%，代表中度氣流受限；GOLD 3 為 30% 至未滿 50%，代表重度氣流受限；GOLD 4 則為低於 30%，代表

極重度氣流受限 [1]。此分級方式可將連續的肺功能數值轉換為具臨床意義的嚴重度類別，因此常作為 COPD 相關研究中的標籤依據。

然而，肺功能檢查主要反映整體呼吸生理狀態，較難直接指出肺部結構異常的位置、型態與分布。同樣的 FEV1 或 GOLD 分級可能對應不同程度的肺氣腫、氣道壁增厚、過度充氣或血管改變，因此單一肺功能指標未必能完整描述 COPD 的影像表型 [2]。基於此限制，本研究後續將 PFT 相關資訊視為重要參考標籤，並結合胸部 CT 影像之量化特徵與三維影像模型，探討影像資訊對 COPD 輔助判讀與肺功能相關表徵預測之補充價值。

需要注意的是，本研究部分實驗使用資料集中支氣管擴張劑後 FEV1 佔預測值百分比建立 GOLD 相關分類標籤。由於正式 COPD 診斷與 GOLD 氣流受限分級仍需整合 FEV1/FVC 判準、症狀、病史與臨床判讀，因此本文在結果詮釋上將其視為肺功能導向之嚴重度候選標籤，而不直接等同完整臨床診斷或臨床分期。

2.2 CT 影像表徵與量化生物標記

胸部電腦斷層影像具有高空間解析度，可呈現肺實質、氣道、血管與肺葉分布等解剖結構，因此常被用於補充肺功能檢查無法直接呈現的局部結構資訊。對 COPD 而言，CT 影像中常見的結構性表徵包含肺氣腫造成的低衰減區域、肺過度充氣所反映的肺容積增加、氣道壁增厚或氣道狹窄，以及肺血管床減少或肺動脈相關變化等。這些影像表徵可對應 COPD 中肺實質破壞、小氣道病變與血管重塑等病理變化，因此 CT 不僅可作為視覺判讀工具，也可作為影像量化分析的資料來源 [6, 2]。

肺氣腫是 COPD 在 CT 影像中最常被量化的表徵之一。肺氣腫區域因肺泡壁破壞與氣腔擴大而呈現較低密度，因此在吸氣相 CT 中常以低衰減區域比例描述其範圍。常見作法是在肺部遮罩內計算低於特定 Hounsfield unit 閾值的 voxel 比例，例如低於 -950 HU 的低衰減區比例可作為肺氣腫負荷之指標。Gevenois 等人比較 HRCT 密度與肺組織巨觀形態量測後指出，-950 HU 閾值與巨觀肺氣腫量測具良好對應，因此此閾值常作為定量肺氣腫分析的依據之一 [7]。此類指標可進一步依肺葉計算，以呈現肺氣腫分布是否集中於特定肺葉或呈現不均勻分布。相較於僅以整體肺功能數值描述病患狀態，肺葉別肺氣腫比例能提供更具有位置資訊的影像表型描述。

肺容積與過度充氣亦是 COPD 影像評估中的重要概念。COPD 患者因氣流受限與呼氣不完全，可能產生氣體滯留與肺過度充氣，使總肺體積或特定肺葉體積出現改變。CT 影像若經過肺部或肺葉分割，便可依 voxel spacing 計算實際體積，將肺部形態由視覺印象轉換為可比較的數值。Bakker 等人回顧 quantitative CT 與肺功能檢查之關係時指出，CT 可萃取 residual volume、total lung capacity 等肺容積資訊，且此類 CT-derived lung volume 與 PFT 量測之肺容積具有相關性，特別適合用於描述 COPD 的過度充氣相關表徵 [8]。此類體積特徵雖可能受吸氣程度、體型差異與掃描範圍影響，但仍可作為描述 COPD 影像表徵的重要補充資訊。

除肺實質外，COPD 亦會影響氣道結構。慢性發炎與氣道重塑可能造成氣道壁增厚、氣道腔狹窄與小氣道阻塞。CT 量化分析中常見的氣道相關指標包含氣道壁比例 (wall area percentage, WA%)、氣道體積與肺體積之比例，以及由氣道遮罩推估的相關形態特徵。既有研究指出，WA% 是 COPD 吸菸族群中常用的中央氣道形態量測指標，且與 FEV1 預測值百分比具有相關性；系統性回顧亦顯示 WA%、wall thickness、Pi10 與 luminal area 等 CT 氣道參數已被廣泛用於 COPD 與相關呼吸疾病研究 [9, 10]。理想情況下，WA% 需根據氣道腔與氣道壁的可靠分割結果計算；若缺乏完整的 lumen 與 wall 標註，則只能以可取得之氣道遮罩或氣管標籤進行近似估計。因此，在使用氣道量化指標時，必須同時說明分割來源與計算限制，避免將自動估計結果過度解釋為精確的小氣道壁厚量測。

肺血管變化也是 COPD 影像分析中逐漸受到重視的面向。肺氣腫造成肺泡壁與微血管床破壞，可能使血管密度下降；另一方面，COPD 亦可能伴隨肺血管重塑與肺動脈壓力相關變化。Matsuoka 等人以 CT 量測小肺血管橫截面積，發現小血管面積比例與肺氣腫比例及肺功能指標相關，顯示肺血管量化可提供肺實質破壞以外的補充資訊 [11]。因此，CT 影像中可由血管分割結果計算總血管體積、血管密度、小血管體積比例 (small vessel volume percentage, SVV%) 與肺動脈直徑等指標。血管密度通常可定義為分割血管體積相對於總肺體積之比例；SVV% 則可透過血管遮罩與距離轉換等方式估計小血管負荷。肺動脈與主動脈直徑比例 (PA:A ratio) 亦常被視為肺血管與肺高壓相關的影像指標；Wells 等人曾以 CT 上肺動脈與主動脈直徑比例大於 1 作為肺動脈擴大指標，並探討其與 COPD 急性惡化之關係 [12]。然而，若缺乏可靠主動脈分割或標準化人工量測流程，則不宜將 PA:A ratio 列為已完成之自動量化結果。

綜合而言，CT 量化生物標記的價值在於將 COPD 相關影像表徵轉換為客觀、可重複且可供模型分析的數值。本研究採用之 CT 特徵並非任意挑選，而是依據既有 COPD quantitative CT 文獻中常見且具病理對應之影像表徵整理而成：肺氣腫比例可反映肺實質破壞，肺容積可描述過度充氣與形態差異，氣道指標可對應氣道重塑，血管指標則補充肺血管床與肺動脈相關資訊。這些特徵具有較高可解釋性，適合用於小樣本資料下的傳統機器學習或神經網路分類模型。然而，CT 量化結果仍會受到掃描協議、重建參數、吸氣程度、分割品質與指標定義差異影響，因此後續方法章需明確說明各項特徵之輸入、公式與限制。

2.3 肺部、氣道與血管影像分割

胸部 CT 影像雖可呈現肺實質、氣道與血管等細部解剖結構，但若未先界定各結構所在區域，影像灰階值與體積資訊便難以轉換為具生理意義的量化特徵。因此，在 COPD 相關 CT 分析中，影像分割通常扮演兩項關鍵角色：其一為建立特徵計算的解剖區域，例如以肺部或肺葉遮罩限定肺氣腫比例與肺容積之計算範圍；其二為提供可解釋的結構標籤，使氣道與血管相關指標能對應至特定病理變化。若分割邊界錯誤、末端管狀結構漏失，或將非目標組織誤判為目標結構，後續低衰減區比例、血管密度、小血管體積比例與氣道相關特徵皆可能受到影響。因此，影像分割並非單純的前處理程序，而是 quantitative CT 分析可信度的重要基礎。

深度學習已成為醫學影像分割的重要方法。Litjens 等人回顧深度學習於醫學影像分析之應用時指出，卷積神經網路已廣泛應用於影像分類、偵測與分割等任務 [3]。其中，U-Net 透過 encoder-decoder 結構與 skip connection 保留局部空間資訊，奠定了許多生物醫學影像分割模型的基礎 [13]。針對三維醫學影像分割，nnU-Net 進一步提出自動化設定策略，依資料特性調整前處理、網路架構與訓練流程，降低不同任務間人工調參的需求 [14]。在研究與實作工具方面，3D Slicer 可支援醫學影像讀取、分割、三維視覺化與量測 [15]；MONAI 則提供以 PyTorch 為基礎的醫學影像深度學習框架，整合資料轉換、模型訓練與推論流程 [16]。

肺部與肺葉分割是 COPD 量化 CT 分析中最基礎的結構分割任務。Hofmanninger 等人針對例行性胸部影像之肺部分割進行研究，指出模型表現高度受到資料多樣性

影響，臨床應用時需面對不同掃描協議、疾病型態與影像品質所造成的變異 [17]。TotalSegmentator 則建立可分割多種 CT 解剖結構的自動化工具，顯示多器官與多結構 label map 已逐漸成為 CT 影像量化研究的重要基礎 [18]。針對肺氣腫量化，Li 等人提出 EmphysemaSeg，結合自動肺葉分割與肺氣腫評估，用於低劑量肺癌篩檢 CT 中的肺葉別肺氣腫量化 [19]。上述研究說明，肺部與肺葉分割不僅用於排除非肺部組織，也會直接影響肺氣腫比例、肺葉體積與疾病分布型態之估計。

氣道分割相較於肺部遮罩更具挑戰性，原因在於氣道樹具有細長、多分支、末端管徑小且與肺血管相鄰等特性，分割時容易出現末端分支中斷、管腔漏失或誤判其他低密度結構等問題。Garcia-Uceda 等人提出以 3D convolutional neural networks 為基礎的自動氣道分割方法，並在胸部 CT 資料中驗證其對氣道樹萃取的可行性 [20]。AeroPath 則建立含有肺氣腫、腫瘤等病理變化之氣道分割 benchmark，強調胸部病理變化會增加氣道分割困難度，並提供評估模型於複雜臨床影像中穩健性的資料與基準方法 [21]。然而，COPD 氣道量化若要進一步估計 WA% 或氣道壁厚，通常需要可靠的 airway lumen 與 wall 資訊；若僅取得氣道樹遮罩或氣管標籤，則較適合作為 airway-derived features，而不宜直接視為精確的小氣道壁厚量測。

血管分割則與 COPD 影像中肺血管床減少、小血管比例改變與肺動脈相關指標有關。Matsuoka 等人以 CT 量測小肺血管橫截面積，顯示小血管量化與肺氣腫比例及氣流受限具有關聯 [11]。在自動分割方法上，肺血管與氣道皆屬細長管狀結構，相對於背景 voxel 數量極少，容易形成類別不平衡與末端分支漏失問題。Qin 等人提出 tubule-sensitive CNN，用於肺部氣道與肺動靜脈分割，並針對管狀結構在 CT 中比例小、形態細長與分支複雜等問題設計模型策略 [22]。因此，血管密度、SVV% 與肺動脈相關指標雖可提供 COPD 血管表型資訊，但其可靠性仍取決於血管分割對主幹血管與末端小血管的偵測能力。

綜合上述文獻，肺部、肺葉、氣道與血管分割分別支撐 COPD quantitative CT 中不同類型的影像生物標記：肺部與肺葉分割影響肺容積與肺氣腫比例，氣道分割影響 airway-derived features，血管分割則影響血管密度、小血管比例與肺動脈相關估計。既有研究已提供多種可用的深度學習模型、公開工具與 benchmark，但各方法在標籤定義、輸出格式、資料來源與疾病情境上並不完全一致。因此，在後續方法章中，需明確說明實際採用之分割來源、輸出標籤、特徵計算方式與限制，避免將不同來源之分

割結果視為完全等價。

2.4 三維醫學影像深度學習模型

胸部 CT 屬於三維體積影像，與單張二維影像相比，其資訊不僅存在於單一切面，也包含上下切片之間的連續解剖關係。COPD 相關影像表徵亦具有三維分布特性，例如肺氣腫可能呈現肺葉或區域性分布，氣道與血管則沿著肺內空間形成分支結構。因此，若僅以二維切片進行分析，可能忽略跨切片的空間連續性與整體肺部形態；三維深度學習模型則可直接以 CT volume 作為輸入，從體積資料中學習局部紋理、區域分布與全肺形態等特徵。

早期三維醫學影像深度學習多以 3D convolutional neural networks (3D CNN) 為基礎。3D convolution 可在深度、高度與寬度三個方向同時萃取局部特徵，使模型能保留體積影像中的空間鄰近關係。Park 等人以 inflated three-dimensional convolutional network 由低劑量胸部 CT 預測 FVC 與 FEV1，並進一步以預測之肺功能值判斷高風險族群，顯示三維 CT 模型可由影像中學習與肺功能相關的潛在表徵 [4]。BeyondCT 則結合 3D CNN、Vision Transformer 與人口統計資料，用於由非增強吸氣相胸部 CT 預測 FVC 與 FEV1；其設計反映了近年模型發展趨勢，即以 CNN 擷取局部影像特徵，再透過 Transformer 類架構捕捉較長距離的全域關係 [23]。

Transformer 架構原先發展於序列建模，後續 Vision Transformer 將影像切分為 patch token，利用 self-attention 建立影像區域之間的關係 [24]。在胸部 CT 與 COPD 相關研究中，Wu 等人曾將 Vision Transformer 應用於 CT 肺氣腫亞型分類，說明 attention-based 模型可用於辨識 centrilobular、panlobular 與 paraseptal emphysema 等不同影像型態 [25]。然而，標準 self-attention 的計算量會隨 token 數量平方成長，若直接用於高解析三維 CT，記憶體與運算成本皆相當高。Swin Transformer 以 shifted window attention 建立階層式特徵表示，在降低計算負擔的同時保留多尺度資訊 [26]；Swin UNETR 進一步將此概念引入三維醫學影像分割，以 Swin Transformer encoder 萃取多層級特徵，再與 U-Net 類 decoder 結合 [27]。這些研究顯示，Transformer 類模型有助於補足純 CNN 對長距離相依關係建模不足的問題。

近年 state space model (SSM) 與 Mamba 架構開始被引入醫學影像分析。Mamba 透

過 selective state space mechanism 建立長序列建模能力，並具有相對於標準 Transformer 更接近線性的序列長度複雜度，因此適合處理 token 數量龐大的影像或三維體積資料 [28]。在醫學影像領域，nnMamba 將 CNN 的局部表示能力與 SSM 的長距離建模能力結合，並應用於三維生物醫學影像分割、分類與 landmark detection 任務 [29]。SegMamba 則針對三維醫學影像分割設計 Mamba-based 架構，以提升 whole-volume feature modeling 的效率 [30]；MedMamba 則探討 Vision Mamba 於多種醫學影像分類任務中的應用，作為 Mamba-based medical image classification 的基準之一 [31]。

整體而言，三維醫學影像模型的發展可視為由局部特徵萃取走向局部與全域特徵整合的過程。3D CNN 適合捕捉 CT 中局部低衰減區、血管紋理與氣道周邊變化；Transformer 與 Swin 類模型則強調跨區域或多尺度關係；Mamba 類模型則嘗試在保留長距離建模能力的同時降低高維體積資料的計算負擔。對 COPD 輔助診斷而言，這些模型可作為 2.2 節量化生物標記之外的補充途徑，使模型直接由原始 CT volume 學習與肺功能、肺氣腫分布或疾病嚴重程度相關的隱含特徵。然而，三維深度模型通常需要較多資料與嚴謹驗證；在小樣本醫學影像情境中，模型可能受到掃描協議差異、類別不平衡與資料切分方式影響，因此後續仍需搭配適當的資料增強、交叉驗證與多指標評估。

2.5 評估指標

分類模型常以 confusion matrix 作為評估基礎。二元分類中，true positive (TP) 表示異常個案被正確判定為異常，true negative (TN) 表示正常個案被正確判定為正常，false positive (FP) 表示正常個案被誤判為異常，false negative (FN) 表示異常個案被誤判為正常。由 TP、TN、FP 與 FN 可定義 accuracy、sensitivity、specificity、precision、negative predictive value 與 F1-score 等指標 [5]。

$$\begin{aligned}
\text{Accuracy} &= \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \\
\text{Sensitivity} &= \text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} \\
\text{Specificity} &= \frac{TN}{TN + FP} \\
\text{Precision} &= \frac{TP}{TP + FP} \\
\text{NPV} &= \frac{TN}{TN + FN} \\
\text{F1} &= \frac{2 \times \text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}
\end{aligned} \tag{2.1}$$

Receiver operating characteristic curve (ROC curve) 以 true positive rate (TPR) 與 false positive rate (FPR) 表示不同 decision threshold 下的分類結果。Area under the curve (AUC) 為 ROC curve 下方面積，用於描述模型整體區辨能力 [32]。

$$\begin{aligned}
\text{TPR} &= \frac{TP}{TP + FN} \\
\text{FPR} &= \frac{FP}{FP + TN} \\
\text{AUC} &= \int_0^1 \text{TPR}(\text{FPR}) d\text{FPR}
\end{aligned} \tag{2.2}$$

Precision-recall curve 以 precision 與 recall 作為座標軸。Average precision (AP) 或 area under precision-recall curve (AUPRC) 可表示 precision-recall curve 下方面積 [33]。

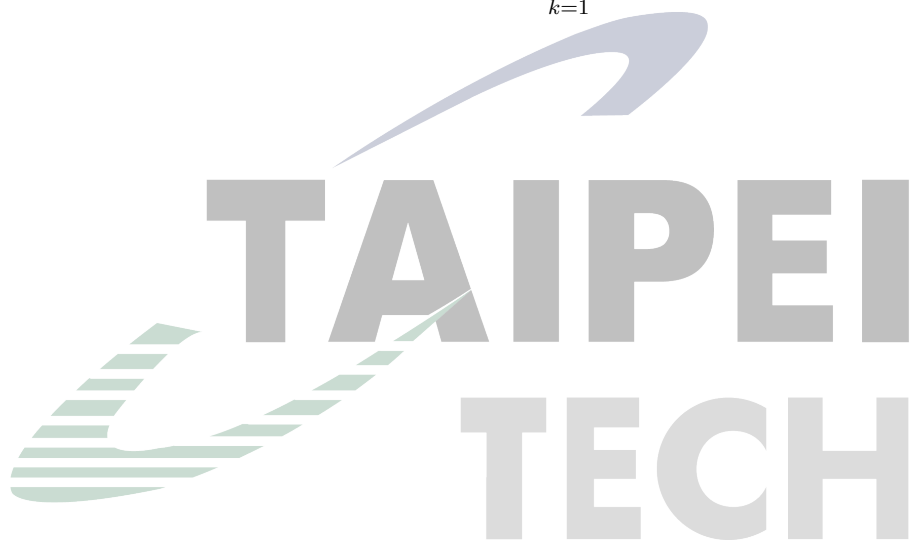
$$\begin{aligned}
\text{Recall} &= \frac{TP}{TP + FN} \\
\text{Precision} &= \frac{TP}{TP + FP} \\
\text{AUPRC} &= \int_0^1 \text{Precision}(\text{Recall}) d\text{Recall}
\end{aligned} \tag{2.3}$$

多類別分類可令類別數為 K ，第 k 類之 true positive、false positive 與 false negative 分別為 TP_k 、 FP_k 與 FN_k 。各類別之 precision、recall 與 F1-score 定義如下：

$$\begin{aligned}
\text{Precision}_k &= \frac{TP_k}{TP_k + FP_k} \\
\text{Recall}_k &= \frac{TP_k}{TP_k + FN_k} \\
\text{F1}_k &= \frac{2 \times \text{Precision}_k \times \text{Recall}_k}{\text{Precision}_k + \text{Recall}_k}
\end{aligned} \tag{2.4}$$

Macro-precision、macro-recall、macro-F1 與 balanced accuracy 定義如下：

$$\begin{aligned}\text{MacroPrecision} &= \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \text{Precision}_k \\ \text{MacroRecall} &= \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \text{Recall}_k \\ \text{MacroF1} &= \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \text{F1}_k \\ \text{BalancedAccuracy} &= \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \text{Recall}_k\end{aligned}\tag{2.5}$$



第三章 研究材料與方法

3.1 研究流程

本研究以胸部電腦斷層影像為主要輸入，建立 COPD 輔助診斷與肺功能相關表徵預測流程。整體方法可分為兩條互補之分析分支：第一條分支為可解釋之 CT 量化生物標記分析，第二條分支為三維 CT 深度學習模型分析。前者將肺部、肺葉、血管與氣道等結構轉換為數值特徵，以評估 Normal/Abnormal 二元分類之可行性；後者直接以三維 CT volume 作為模型輸入，評估影像模型對肺功能相關塌陷角度分級與 GOLD 相關候選標籤之預測能力。

在 CT 量化生物標記分支中，原始 DICOM 影像先轉換為保留 Hounsfield unit 之 NIfTI volume，並依據適合肺部分析之胸部軸向影像序列建立後續輸入。轉換後之 CT 影像經肺部、肺葉、血管與氣道相關分割流程產生 label map，再依各結構遮罩計算肺氣腫比例、肺容積、血管密度、小血管體積比例、氣道相關比例與肺動脈直徑等特徵。由於此類特徵具有明確的解剖與病理對應關係，本研究將其視為可解釋影像生物標記，並以全連接神經網路進行 Normal/Abnormal 分類。

在三維 CT 深度學習分支中，轉換後之 NIfTI 影像不先壓縮為人工定義特徵，而是經尺寸統一、強度正規化與必要之資料增強後輸入三維模型。此分支包含 Mamba、SwinUNETR、Hybrid Mamba-Attention 與 TAP-CT 影像嵌入融合等模型設定，任務涵蓋 Normal/Abnormal 分類、連續塌陷角度迴歸、塌陷角度三分類、排除中間灰區後之極端二分類，以及 GOLD 相關候選分級分類。模型訓練與驗證皆以病人為單位切分資料，避免同一病人之原始影像與增強影像同時出現在訓練與驗證集合中。

兩條分支之目的並不完全相同。量化生物標記分支強調指標可解釋性與小樣本資料下的穩定分類能力；三維 CT 模型分支則強調由原始影像直接學習肺部空間表徵，補足人工定義特徵可能無法涵蓋的影像資訊。因此，本研究後續分別報告兩類方法之資料範圍、模型設定與評估結果，並於討論中比較其互補性與限制。

3.2 資料集

本研究資料由北投振興醫院合作醫師提供，包含病人胸部 CT 之 DICOM 影像及肺功能檢查（pulmonary function test, PFT）資料。原始 CT 影像以 DICOM series 形式儲存，經資料轉換流程產生 NIfTI volume 後，再依不同實驗目的建立量化特徵資料集與三維影像資料集。其他公開資料或外部資料僅作為前期工具測試、分割方法參考或未來擴充候選，未納入本研究已報告之主要模型訓練與評估。

量化生物標記分支使用其中 54 例胸部 CT，其中正常（Normal）21 例、異常或 COPD（Abnormal/COPD）33 例；其正常/異常二元標籤由合作醫師依 ATS/ERS 肺功能判讀標準與 PFT 結果判定 [34]。此資料集用於肺部結構分割、量化參數擷取與正常/異常二元分類。由於本分支之核心目標為驗證 CT-derived biomarkers 是否能提供可解釋之 COPD 輔助判讀依據，因此每一例影像皆需具備可供後續特徵計算之 CT volume、肺部相關 label map 與量化參數輸出。另有後續新增之 12 例正常傾向 CT 已完成初步轉換，但未併入此 54 例量化特徵主實驗，以避免在未重跑完整分割、特徵擷取與交叉驗證流程前改變已報告之資料範圍。

三維 CT 深度學習分支使用 66 例可與 PFT 資料對應之 CT 影像。PFT 資料用於整理塌陷角度與 GOLD 相關候選標籤，並作為 Mamba、SwinUNETR、Hybrid Mamba-Attention 與 TAP-CT 融合模型訓練與驗證時之監督訊號。塌陷角度（Angle of Collapse, AC）係由肺功能檢查之呼氣流量容積曲線萃取的幾何指標，並非 CT 影像中的解剖角度。參考 Topalovic 等人提出之 AC 與肺氣腫關係，本研究採用 131° 與 152° 作為角度分級門檻 [35]。

表 3.1: 本研究影像資料組成

資料集	例數	標籤與實驗用途
量化生物標記資料集	54	正常 21 例、異常或 COPD 33 例，標籤由醫師依 ATS/ERS 標準與 PFT 判定；用於肺部結構分割、量化參數擷取與正常/異常二元分類。
三維 CT 影像資料集	66	具由 PFT 整理之 AC 與 GOLD 相關候選標籤；用於三維 CT 模型訓練、塌陷角度分級、極端二分類與 GOLD 相關分類。

AC 三分類任務將影像分為三類： $AC \leq 131^\circ$ 為 emphysema/abnormal-like 類別， $132^\circ \leq AC \leq 151^\circ$ 為 intermediate 類別， $AC \geq 152^\circ$ 為 normal-like 類別。原始 66 例資

料中，三類樣本數分別為 14、5 與 47 例。由於 intermediate 類別樣本數較少且可能代表肺功能曲線表徵之灰區，本研究另設計 AC 極端二分類任務，排除 132° 至 151° 之 5 例，只保留 $AC \leq 131^{\circ}$ 與 $AC \geq 152^{\circ}$ 兩端較明確之 61 例資料。

GOLD 相關候選標籤則依肺功能檢查中 FEV1 佔預測值百分比進行整理，分為 GOLD 1、GOLD 2、GOLD 3 與 GOLD 4。於 66 例三維影像資料中，四類樣本數分別為 36、11、13 與 6 例。需要注意的是，此分組主要反映 FEV1 predicted 所對應之氣流受限嚴重度候選標籤；正式 COPD 診斷與 GOLD 分級仍需結合支氣管擴張劑後 FEV1/FVC、症狀、病史與臨床判讀。因此，本研究在方法與結果中將其稱為 GOLD 相關候選分級或肺功能導向分級，不將其直接等同於完整臨床診斷。

表 3.2: 肺功能相關標籤定義

標籤類型	類別條件	例數	說明
AC 三分類	$\leq 131^{\circ}$	14	肺氣腫或異常傾向
AC 三分類	$132^{\circ}-151^{\circ}$	5	中間灰區，於極端二分類中排除
AC 三分類	$\geq 152^{\circ}$	47	正常傾向
AC 極端二分類	兩端類別	61	僅保留 $\leq 131^{\circ}$ 與 $\geq 152^{\circ}$ 樣本
GOLD 相關候選分級	GOLD 1-4	36、11、13、6	依 FEV1 預測值百分比整理

3.3 資料前處理

3.4 肺部結構分割與量化參數擷取

3.5 量化生物標記分類模型

3.6 三維 CT 深度學習模型

3.7 TAP-CT 影像嵌入與融合策略

3.8 交叉驗證、資料增強與平衡取樣

3.9 評估方法



第四章 實驗結果與討論

4.1 實驗環境與資料集統計

4.2 CT 量化特徵 Normal/Abnormal 分類結果

4.3 三維 CT Normal/Abnormal 分類結果

4.4 PFT Angle Regression 結果

4.5 Angle 三分類結果

4.6 Extreme Binary Classification 結果

4.7 GOLD Stage 分類結果

4.8 綜合討論與限制

第五章 結論與未來展望

5.1 研究結論

5.2 研究貢獻

5.3 研究限制

5.4 未來工作



參考文獻

- [1] Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. *Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease: 2025 Report*. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, 2025. URL: <https://goldcopd.org/2025-gold-report/>.
- [2] Sohee Park et al. “Quantitative CT imaging in chronic obstructive pulmonary disease”. In: *British Journal of Radiology* (2025). DOI: 10.1093/bjr/tqaf105.
- [3] Geert Litjens et al. “A survey on deep learning in medical image analysis”. In: *Medical Image Analysis* 42 (2017). DOI: 10.1016/j.media.2017.07.005.
- [4] Hyunjung Park et al. “Deep Learning-based Approach to Predict Pulmonary Function at Chest CT”. In: *Radiology* 307.2 (2023). DOI: 10.1148/radiol.221488.
- [5] Haibo He and Eduardo A. Garcia. “Learning from Imbalanced Data”. In: *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering* 21.9 (2009). DOI: 10.1109/TKDE.2008.239.
- [6] Shin Matsuoka et al. “Quantitative CT assessment of chronic obstructive pulmonary disease”. In: *Radiographics* 30.1 (2010). DOI: 10.1148/rg.301095110.
- [7] Pierre A. Gevenois et al. “Comparison of computed density and macroscopic morphometry in pulmonary emphysema”. In: *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine* 152.2 (1995). DOI: 10.1164/ajrccm.152.2.7633722.
- [8] Jens T. Bakker et al. “Measuring pulmonary function in COPD using quantitative chest computed tomography analysis”. In: *European Respiratory Review* 30.161 (2021). DOI: 10.1183/16000617.0031-2021.
- [9] George R. Washko et al. “Computed tomographic measures of airway morphology in smokers and never-smoking normals”. In: *Journal of Applied Physiology* 116.6 (2014). DOI: 10.1152/japplphysiol.00004.2013.
- [10] Ivan Dudurych et al. “Bronchial wall parameters on CT in healthy never-smoking, smoking, COPD, and asthma populations: a systematic review and meta-analysis”. In: *European Radiology* 32 (2022). DOI: 10.1007/s00330-022-08600-1.
- [11] Shin Matsuoka et al. “Quantitative CT measurement of cross-sectional area of small pulmonary vessel in COPD: correlations with emphysema and airflow limitation”. In: *Academic Radiology* 17.1 (2010). DOI: 10.1016/j.acra.2009.07.022.
- [12] J. Michael Wells et al. “Pulmonary arterial enlargement and acute exacerbations of COPD”. In: *New England Journal of Medicine* 367.10 (2012). DOI: 10.1056/NEJMoa1203830.

- [13] Olaf Ronneberger, Philipp Fischer, and Thomas Brox. “U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation”. In: *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2015*. Vol. 9351. Lecture Notes in Computer Science. 2015. DOI: 10.1007/978-3-319-24574-4_28.
- [14] Fabian Isensee et al. “nnU-Net: a self-configuring method for deep learning-based biomedical image segmentation”. In: *Nature Methods* 18.2 (2021). DOI: 10.1038/s41592-020-01008-z.
- [15] Andriy Fedorov et al. “3D Slicer as an image computing platform for the Quantitative Imaging Network”. In: *Magnetic Resonance Imaging* 30.9 (2012). DOI: 10.1016/j.mri.2012.05.001.
- [16] M. Jorge Cardoso et al. “MONAI: An open-source framework for deep learning in health-care”. In: *arXiv preprint arXiv:2211.02701* (2022). DOI: 10.48550/arXiv.2211.02701.
- [17] Johannes Hofmanninger et al. “Automatic lung segmentation in routine imaging is primarily a data diversity problem, not a methodology problem”. In: *European Radiology Experimental* 4.1 (2020). DOI: 10.1186/s41747-020-00173-2.
- [18] Jakob Wasserthal et al. “TotalSegmentator: Robust Segmentation of 104 Anatomic Structures in CT Images”. In: *Radiology: Artificial Intelligence* 5.5 (2023). DOI: 10.1148/ryai.230024.
- [19] Thomas Z. Li et al. “Quantifying emphysema in lung screening computed tomography with robust automated lobe segmentation”. In: *Journal of Medical Imaging* 10.4 (2023). DOI: 10.1117/1.JMI.10.4.044002.
- [20] Antonio Garcia-Uceda et al. “Automatic airway segmentation from computed tomography using robust and efficient 3-D convolutional neural networks”. In: *Scientific Reports* 11 (2021). DOI: 10.1038/s41598-021-95364-1.
- [21] Karen-Helene Støverud et al. “AeroPath: An airway segmentation benchmark dataset with challenging pathology and baseline method”. In: *PLOS ONE* 19.10 (2024). DOI: 10.1371/journal.pone.0311416.
- [22] Yulei Qin et al. “Learning Tubule-Sensitive CNNs for Pulmonary Airway and Artery-Vein Segmentation in CT”. In: *IEEE Transactions on Medical Imaging* 40.6 (2021). DOI: 10.1109/TMI.2021.3062280.
- [23] Kaiwen Geng et al. “BeyondCT: A deep learning model for predicting pulmonary function from chest CT scans”. In: *arXiv preprint arXiv:2408.05645* (2024). DOI: 10.48550/arXiv.2408.05645.

- [24] Alexey Dosovitskiy et al. “An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale”. In: *International Conference on Learning Representations*. 2021. URL: <https://openreview.net/forum?id=YicbFdNTTy>.
- [25] Yanan Wu et al. “A vision transformer for emphysema classification using CT images”. In: *Physics in Medicine & Biology* 66.24 (2021). DOI: 10.1088/1361-6560/ac3dc8.
- [26] Ze Liu et al. “Swin Transformer: Hierarchical Vision Transformer Using Shifted Windows”. In: *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision*. 2021. DOI: 10.1109/ICCV48922.2021.00986.
- [27] Ali Hatamizadeh et al. “Swin UNETR: Swin Transformers for Semantic Segmentation of Brain Tumors in MRI Images”. In: *arXiv preprint arXiv:2201.01266* (2022). DOI: 10.48550/arXiv.2201.01266.
- [28] Albert Gu and Tri Dao. “Mamba: Linear-Time Sequence Modeling with Selective State Spaces”. In: *arXiv preprint arXiv:2312.00752* (2023). DOI: 10.48550/arXiv.2312.00752.
- [29] Haifan Gong et al. “nnMamba: 3D Biomedical Image Segmentation, Classification and Landmark Detection with State Space Model”. In: *arXiv preprint arXiv:2402.03526* (2024). DOI: 10.48550/arXiv.2402.03526.
- [30] Zhaohu Xing et al. “SegMamba: Long-range Sequential Modeling Mamba For 3D Medical Image Segmentation”. In: *Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention – MICCAI 2024*. Vol. 15008. Lecture Notes in Computer Science. Springer Nature Switzerland, 2024. DOI: 10.1007/978-3-031-72111-3_54.
- [31] Yubiao Yue and Zhenzhang Li. “MedMamba: Vision Mamba for Medical Image Classification”. In: *arXiv preprint arXiv:2403.03849* (2024). DOI: 10.48550/arXiv.2403.03849.
- [32] Tom Fawcett. “An introduction to ROC analysis”. In: *Pattern Recognition Letters* 27.8 (2006). DOI: 10.1016/j.patrec.2005.10.010.
- [33] Takaya Saito and Marc Rehmsmeier. “The Precision-Recall Plot Is More Informative than the ROC Plot When Evaluating Binary Classifiers on Imbalanced Datasets”. In: *PLOS ONE* 10.3 (2015). DOI: 10.1371/journal.pone.0118432.
- [34] Sanja Stanojevic et al. “ERS/ATS technical standard on interpretive strategies for routine lung function tests”. In: *European Respiratory Journal* 60.1 (2022), p. 2101499. DOI: 10.1183/13993003.01499-2021.
- [35] Marko Topalovic et al. “Computer quantification of airway collapse on forced expiration to predict the presence of emphysema”. In: *Respiratory Research* 14.1 (2013), p. 131. DOI: 10.1186/1465-9921-14-131.